

PLANO DE TRABALHO PARA SELEÇÃO AO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E PRODUTOS

TÍTULO: McER - Microgrid Comparative Energy Return

NOME DO CANDIDATO: Luís Fernando Cezar dos Santos

LINHA DE PESQUISA: Sistemas e Produtos de Energia

1. Introdução

A transição para fontes renováveis de energia, impulsionada pela urgência climática e pelo crescimento da demanda global, enfrenta um paradoxo crítico: a dependência de recursos intrinsecamente intermitentes, como sol e vento, cuja disponibilidade é moldada por padrões climáticos complexos e imprevisíveis. Enquanto tecnologias solares e eólicas ganham escala, sua eficiência operacional esbarra na variabilidade natural dos recursos, comprometendo a estabilidade de redes elétricas e elevando custos de integração. Diante desse cenário, a convergência entre análise climática avançada e estatística emerge como um pilar estratégico para desbloquear o potencial das energias renováveis, transformando dados meteorológicos em *insights* preditivos capazes de orientar decisões técnicas e investimentos.

2. Justificativa

A crescente demanda por fontes de energia renovável exige soluções cada vez mais personalizadas e adaptáveis à realidade geográfica, climática e econômica de diferentes regiões. No entanto, grande parte das análises de viabilidade técnico-econômica ainda se baseia em cenários fixos, com equipamentos e localizações pré-definidas, limitando a aplicabilidade prática dessas soluções em contextos diversos. Diante disso, o projeto McER propõe uma abordagem dinâmica e escalável, em que o próprio usuário pode selecionar a região de interesse e os equipamentos desejados (como tipos de painéis solares ou turbinas eólicas), permitindo simulações sob medida. Essa flexibilidade amplia consideravelmente o valor prático do

sistema, tornando-o útil tanto para usuários comuns quanto para empresas, cooperativas de energia, gestores públicos e planejadores de infraestrutura. Ao integrar dados climáticos históricos e em tempo real com parâmetros técnicos e econômicos dos equipamentos selecionados, o sistema viabiliza uma análise comparativa adaptativa, orientada por indicadores como LCOE (Custo Nivelado de Energia), EROI (Retorno Energético sobre Investimento), produção estimada e fator de capacidade. Essa capacidade de personalização contribui para tomadas de decisão mais informadas e contextualizadas, fomentando investimentos mais eficientes e sustentáveis em energia renovável, alinhados às características específicas de cada território.

3. Objetivos Geral e Específicos

- 1. Objetivo Geral:** Desenvolver um sistema adaptativo de análise comparativa de fontes de energia renovável, que integre dados climáticos históricos e em tempo real com parâmetros técnicos e econômicos de diferentes equipamentos, permitindo que o usuário selecione a região e as tecnologias desejadas (solar ou eólica), a fim de identificar a opção mais eficiente, viável e sustentável para cada contexto geográfico.
- 2. Objetivos Específicos:** (1) Implementar microserviços modulares, responsáveis por gerenciar usuários, empresas parceiras, produtos e monitoramento climático, utilizando Spring Boot e PostgreSQL; (2) Integrar dados meteorológicos dinâmicos de múltiplas regiões por meio de APIs climáticas e modelar o comportamento de geração solar e eólica com base em variáveis como irradiação, temperatura, velocidade do vento e precipitação; (3) Projetar algoritmos matemáticos e estatísticos capazes de calcular indicadores de desempenho como produção anual estimada, LCOE (Custo Nivelado de Energia) e EROI (Retorno Energético sobre Investimento), com base nas combinações escolhidas de equipamentos e localizações; (4) Garantir a interoperabilidade entre os serviços por meio do uso do Apache Camel para orquestração e Web3j para integração com contratos inteligentes na blockchain Ethereum; (5) Desenvolver um módulo blockchain utilizando Solidity para formalização automática de contratos entre clientes e empresas fornecedoras de tecnologia

renovável, promovendo rastreabilidade e segurança; (6) Oferecer uma interface de simulação onde o usuário possa selecionar livremente região e equipamentos, recebendo como resultado um diagnóstico técnico-econômico completo, orientado à tomada de decisão.

4. Metodologia

O desenvolvimento do sistema McER será conduzido em etapas modulares e iterativas, adotando princípios de engenharia de software orientada a serviços, integração de dados climáticos em larga escala e análise técnico-econômica de fontes renováveis. A metodologia combina práticas de desenvolvimento ágil, modelagem matemática aplicada e tecnologias emergentes como blockchain e orquestração via Apache Camel. A seguir, detalham-se as fases previstas:

1. Modelagem de Domínio e Arquitetura dos Microserviços

Inicialmente, será feita a definição dos componentes do sistema com base na abordagem orientada a microserviços. Cada funcionalidade (Cliente, Empresa, Produtos, Monitoramento, Blockchain) será implementada como serviço independente em **Spring Boot**, utilizando **PostgreSQL** como banco de dados relacional. A comunicação entre serviços será orquestrada por **Apache Camel**, promovendo integração desacoplada, reusável e monitorável.

2. Coleta e Integração de Dados Climáticos

Os dados meteorológicos históricos e em tempo real serão obtidos via API Open-Meteo, com foco em variáveis como: irradiação solar, duração do dia, temperatura média, velocidade e rajadas de vento, precipitação e horas de sol efetivo. Esses dados serão armazenados em estruturas padronizadas para permitir análise temporal e espacial. O sistema permitirá que o usuário selecione a **região geográfica desejada**, tornando a análise escalável e personalizável.

3. Simulação Técnica da Geração Energética

Com base nos dados climáticos coletados e nas especificações dos equipamentos cadastrados no sistema (painéis solares, turbinas eólicas), será realizada a simulação da geração diária e anual de energia, utilizando modelos matemáticos específicos para cada tecnologia. Serão consideradas variáveis como: (1) Eficiência térmica de painéis solares; (2) Índice de claridade (kt) e perdas por sujeira; (3) Curvas de potência de turbinas eólicas e (4) Perdas por formação de gelo e limites operacionais

4. Cálculo de Indicadores de Desempenho

Os resultados das simulações alimentarão algoritmos responsáveis pelo cálculo de indicadores técnico-econômicos como: **LCOE (Levelized Cost of Energy)**: custo médio por kWh gerado, considerando CAPEX, OPEX e produção total; **EROI (Energy Return on Investment)**: relação entre energia gerada e energia investida na instalação e manutenção e **Produção Anual e Fator de Capacidade**: métrica de aproveitamento real da potência instalada. Esses indicadores serão calculados para cada combinação possível de região + equipamento(s), permitindo comparações fundamentadas.

5. Implementação de Contratos Inteligentes (Blockchain)

Será desenvolvido um módulo em **Solidity**, implantado na **Ethereum Virtual Machine (EVM)**, responsável pela formalização dos acordos entre usuários e empresas parceiras. Os contratos conterão informações como: localização, tecnologia escolhida, custo estimado, prazo de instalação e cláusulas de garantia. A integração entre o backend Java e a blockchain será realizada por meio da biblioteca **Web3j**.

6. Interface de Simulação e Resultados

O sistema fornecerá uma interface de simulação onde o usuário poderá: (1) Selecionar região e período de análise; (2) Escolher equipamentos cadastrados; (3) Visualizar indicadores calculados (LCOE, EROI, produção etc.); (4) Comparar tecnologias de forma objetiva e (5) Gerar o contrato inteligente correspondente, se desejado.

5. Resultados Esperados

O projeto McER visa fornecer uma plataforma robusta e flexível capaz de realizar análises comparativas dinâmicas entre diferentes tecnologias de geração de energia renovável (solar ou eólica), adaptadas à localização geográfica e ao perfil de consumo dos usuários. Como resultados concretos, espera-se: (1) **Interface interativa de simulação energética**, onde usuários podem selecionar regiões, equipamentos e comparar soluções energéticas com base em dados climáticos históricos e em tempo real; (2) **Cálculo automatizado de indicadores de viabilidade**, como LCOE, EROI, fator de capacidade e produção anual, considerando parâmetros reais dos equipamentos e dados meteorológicos específicos por localidade; (3) **Formalização de contratos inteligentes**, registrando acordos entre usuários e empresas parceiras diretamente em blockchain via Solidity, assegurando transparência, rastreabilidade e imutabilidade; (4) **Promoção da sustentabilidade energética**, ao viabilizar a escolha estratégica de fontes com melhor desempenho técnico-econômico por região, contribuindo para a segurança energética, redução de emissões e democratização do acesso à energia limpa.

6. Referências Bibliográficas

ELLABBAN, O.; ABDELKAREEM, M. A.; ABU-RUB, H. Renewable energy resources: Current status, future prospects and their enabling technology. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 39, p. 748–764, 2014. **BOILLEY, A.; WALTON, C.** Solar and wind intermittency: The statistics of fluctuations. *Renewable Energy*, v. 75, p. 389–397, 2015. **LUTHRA, S.; KUMAR, S.; GARZA-REYES, J. A.** Barriers to renewable energy adoption: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 41, p. 762–776, 2015. **MUKHERJEE, S.; SARKAR, S.; KABIR, G.** Smart microgrid system with renewable energy integration: A review. *Sustainable Cities and Society*, v. 52, 2020. **YADAV, P.; SHARMA, N. K.** Comparative analysis of EROI and LCOE for different renewable energy technologies. *Energy Policy*, v. 133, 2019. **OPEN-METEO.** Free Weather and Climate Data API. Disponível em: <https://open-meteo.com/>. Acesso em: 10 jun. 2025. **WEB3J.** A lightweight Java and Android library for integration with Ethereum clients. Disponível em: <https://docs.web3j.io/>. Acesso em: 10 jun. 2025.

